Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 4: Membaca Source Code Xinu

Nama : Raihan

Sastra Wibyanto

NIM : 2311104020

Kelas : SE-07-01

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membaca dan memahami struktur source code Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada Xinu.

Catatan:

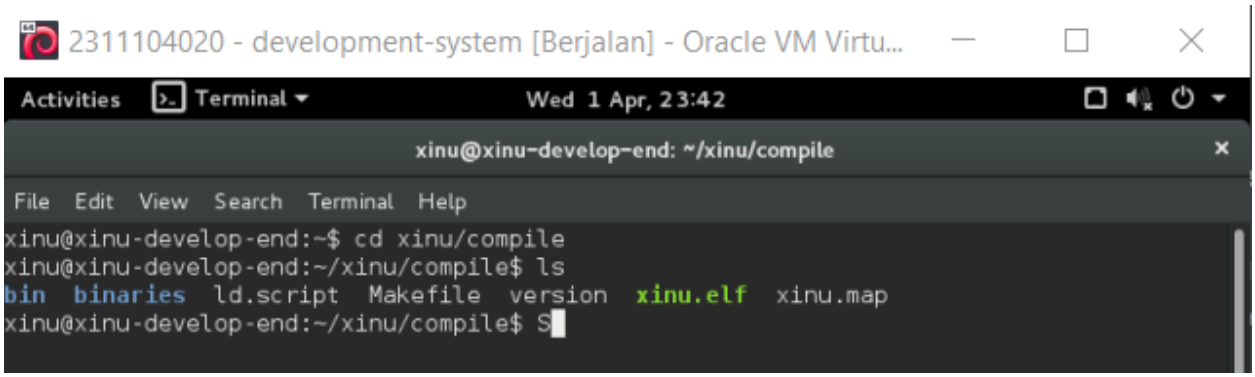
1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[10 Poin]** Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?

   Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya

   Jawab :

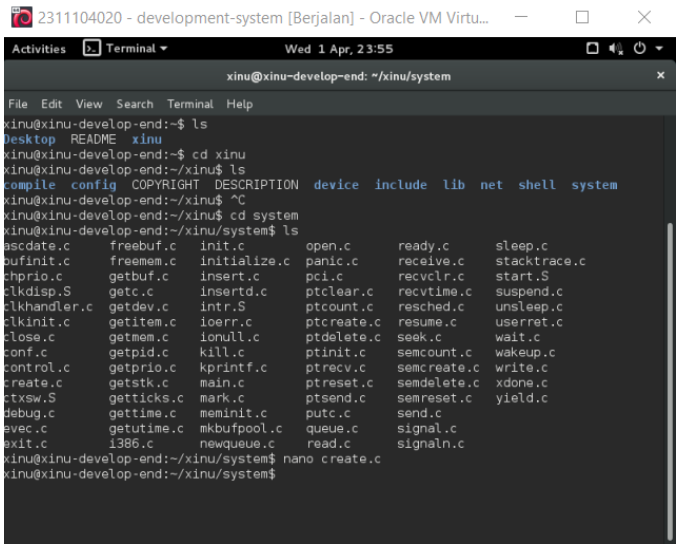


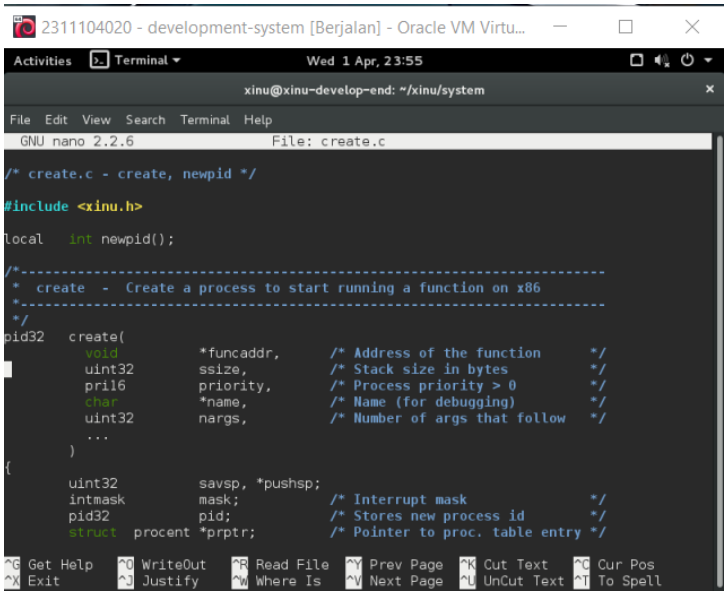
s

   Nama file image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi adalah xinu.elf, ukuran file xinu.elf umumnya kecil biasanya sekitar puluhan hingga ratusan kilobyte(contoh di manual menunjukkan ukuran sekitar 300-an KB). Pada folder compile/

2. Membaca source code Xinu

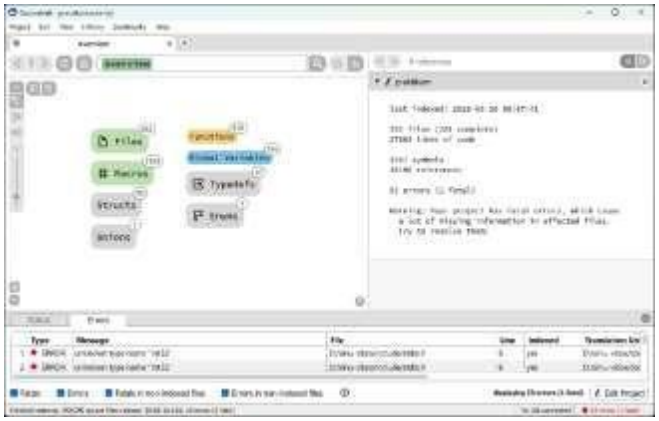
   Jawab :



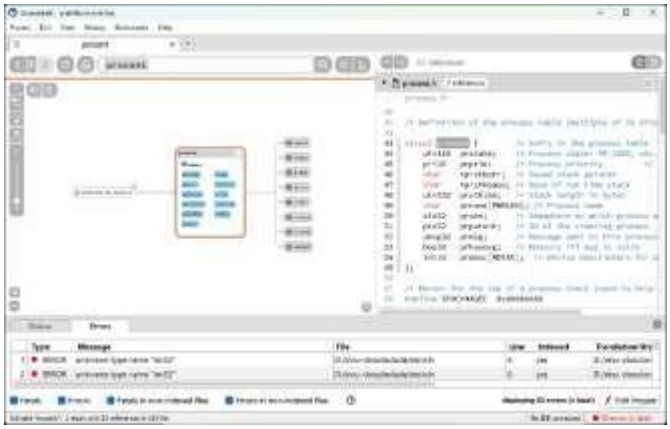


Setelah masuk ke direktori utama Xinu, biasanya akan terlihat beberapa folder seperti compile, config, dan lainnya. Folder-folder tersebut merupakan bagian dari struktur sistem Xinu yang memiliki fungsi masing-masing, seperti compile untuk proses kompilasi program dan config untuk pengaturan sistem. Namun, folder-folder tersebut bukan tempat utama untuk membaca source code. Untuk menemukan kode program, perlu masuk ke folder lain terlebih dahulu seperti system atau folder sejenis yang berisi file dngan ekstensi .c. Di dalam folder inilah terdapat source code yang mengatur berbagai fungsi sistem operasi Xinu, seperti manajemen proses dan memori. Dengan demikian, setelah masuk ke direktori Xinu, langkah selanjutnya adalah memilih folder yang tepat agar dapat membaca dan memahami isi kode program dengan lebih jelas.

3. **[10 Poin]** Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut?



Jawab :



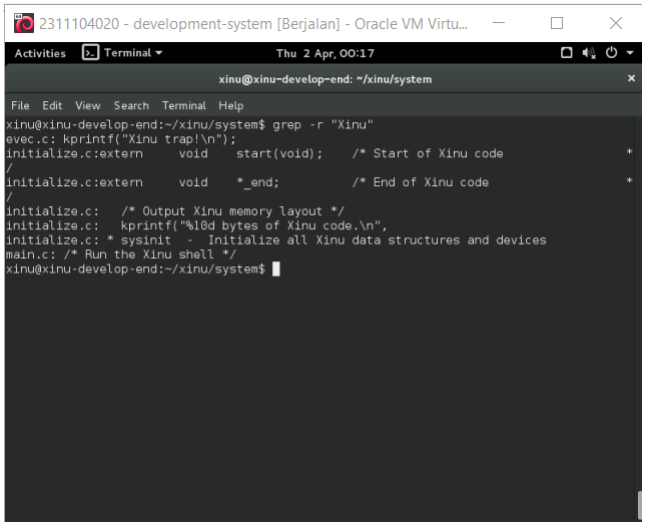
Struktur data proses pada Xinu terdapat pada dile proc.h yang biasanya berada di direktoru include/ . Struktur ini dikenal sebagai **Process Control Block (PCB)**, yaitu struktur yang menyimpan informasi penting tentang setiap proses.

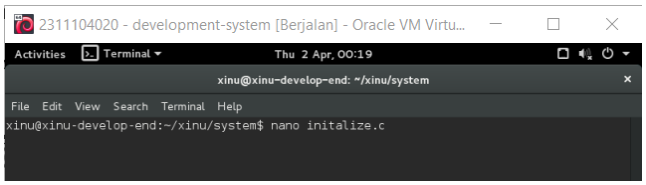
Informasi yang disimpan meliputi PID (identitas proses), state proses (running, ready, suspend), priority, serta stack pointer dan stack base untuk pengelolaan memori. Selain itu, juga terdapat nama proses, ukuran stack, dan informasi lain seperti komunikasi antar proses.

Struktur ini digunakan oleh Xinu untuk mengaur dan mengelola proses agar dapat berjalan dengan baik.

4. **[80 poin]** Mengubah welcome banner pada Xinu

Jawab :





2311104020 - development-system [Berjalan] - Oracle VM Virtu...

Activities Terminal Thu 2 Apr, 00:22

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/system

File Edit View Search Terminal Help

GNU nano 2.2.6 File: initialize.c Modified

```
        /* Output Xinu memory layout */
        free_mem = 0;
        for (memptr = memlist.mnext; memptr != NULL;
                                                memptr = memptr->mnext) {
                free_mem += memptr->mlength;
        }
        kprintf("%10d bytes of free memory.  Free list:\n", free_mem);
        for (memptr=memlist.mnext; memptr!=NULL;memptr = memptr->mnext) {
            kprintf("           [0x%08X to 0x%08X]\n",
                (uint32)memptr, ((uint32)memptr) + memptr->mlength - 1);
        }

        kprintf("=== XINU OS | Raihan S Wibyanto ===.\n",
                (uint32)&etext - (uint32)&text);
        kprintf("           [0x%08X to 0x%08X]\n",
                (uint32)&text, (uint32)&etext - 1);
        kprintf("%10d bytes of data.\n",
                (uint32)&ebss - (uint32)&data);
        kprintf("           [0x%08X to 0x%08X]\n\n",
                (uint32)&data, (uint32)&ebss - 1);

        /* Enable interrupts */
```

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell